

HDL Buspro毅系列温控面板

配置协议

© Copyright 1985–2024, HDL

版权所有方：广州河东科技有限公司

保密文件: 未经版权所有方授权，请勿传播

文档更新记录

Version	Data	Description
V1.01	2024.09.28	初版文档

目录

1. 简介 9

2. 协议说明 10

2.1. RS485(Buspro) 10

2.2. 以太网 11

3. 简易编程搜索非网络设备 ..... 错误!未定义书签。

*3.1. 简易编程搜索非网络设备（第 1 次，... 直到收到 0xE549 返回前） **错误!未定义书签。***

*3.2. 简易编程搜索非网络设备搜索（收到 0xE549 后续搜索） ..... **错误!未定义书签。***

*3.3. 简易编程搜索非网络设备返回 ..... **错误!未定义书签。***

4. 简易编程搜索网络设备 ..... 错误!未定义书签。

*4.1. 简易编程搜索网络设备（第一次） ..... **错误!未定义书签。***

*4.2. 简易编程搜索网络设备返回（第一次） ..... **错误!未定义书签。***

*4.3. 简易编程搜索网络设备（第二次） ..... **错误!未定义书签。***

*4.4. 简易编程搜索网络设备返回（第二次） ..... **错误!未定义书签。***

*4.5. 修改简易编程搜索网络设备 ..... **错误!未定义书签。***

*4.6. 修改简易编程搜索网络设备返回 ..... **错误!未定义书签。***

*4.7. 网络设备重启 ..... **错误!未定义书签。***

4.7.1. 网络设备重启第一步，请求进入重启 ..... 错误!未定义书签。

4.7.2. 网络设备重启第一步返回 ..... 错误!未定义书签。

4.7.3. 网络设备重启第二步进入重启 ..... 错误!未定义书签。

4.7.4. 网络设备重启第二步进入重启返回 ..... 错误!未定义书签。

5. 简易编程依次从设备读取 ..... 错误!未定义书签。

*5.1. 简易编程依次从设备读取 ..... **错误!未定义书签。***

*5.2. 简易编程读取返回 ..... **错误!未定义书签。***

*5.3. 简易编程修改基本信息 ..... **错误!未定义书签。***

*5.4. 简易编程修改基本信息返回 ..... **错误!未定义书签。***

© Copyright 1985–2024, HDL

6. 灯光控制 ..... 错误!未定义书签。

6.1. 场景 ..... ***错误!未定义书签。***

6.1.1. 场景控制 ..... **错误!未定义书签。**

6.1.2. 场景控制反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.1.3. 读取场景状态 ..... **错误!未定义书签。**

6.1.4. 读取场景状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.1.5. 广播场景状态 ..... **错误!未定义书签。**

6.2. 序列 ..... ***错误!未定义书签。***

6.2.1. 序列控制 ..... **错误!未定义书签。**

6.2.2. 序列控制反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.2.3. 读取序列状态 ..... **错误!未定义书签。**

6.2.4. 读取序列状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.2.5. 广播当前序列状态 ..... **错误!未定义书签。**

6.3. 单路调节 ..... ***错误!未定义书签。***

6.3.1. 单回路调节 ..... **错误!未定义书签。**

6.3.2. 单回路调节反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.3.3. 读取回路状态 ..... **错误!未定义书签。**

6.3.4. 读取回路状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.3.5. 读取回路当前值 ..... **错误!未定义书签。**

6.3.6. 读取回路当前值反馈 ..... **错误!未定义书签。**

6.4. 组合调光 ..... ***错误!未定义书签。***

6.4.1. 单路组合调光 ..... **错误!未定义书签。**

6.4.2. 场景组合调光 ..... **错误!未定义书签。**

6.4.3. 场景组合调光值保存 ..... **错误!未定义书签。**

7. 彩灯控制 ..... 错误!未定义书签。

7.1. 彩灯单路调节 ..... ***错误!未定义书签。***

7.1.1. 彩灯单路调节 ..... **错误!未定义书签。**

7.1.2. 彩灯单路调节反馈 ..... **错误!未定义书签。**

7.1.3. 读取彩灯单路状态 ..... **错误!未定义书签。**

7.1.4. 读取彩灯单路状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

7.1.5. 彩灯单路状态全广播（目标设备广播） ..... **错误!未定义书签。**

7.2. 彩灯场景控制 ..... ***错误!未定义书签。***

7.2.1. 彩灯场景控制 ..... **错误!未定义书签。**

7.2.2. 彩灯场景控制反馈 ..... **错误!未定义书签。**

7.2.3. 读取彩灯场景状态 ..... **错误!未定义书签。**

7.2.4. 读取彩灯场景状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

7.2.5. 彩灯场景状态全广播（目标设备广播） ..... **错误!未定义书签。**

© Copyright 1985–2024, HDL

7.3. 彩灯颜色预设 ..... 错误!未定义书签。
7.3.1. 彩灯颜色预设 ..... 错误!未定义书签。
7.3.2. 彩灯颜色预设反馈 ..... 错误!未定义书签。
7.3.3. 读取彩灯颜色 ..... 错误!未定义书签。
7.3.4. 读取彩灯颜色反馈 ..... 错误!未定义书签。
7.4. 彩灯场景颜色预设 ..... 错误!未定义书签。
7.4.1. 彩灯场景颜色预设 ..... 错误!未定义书签。
7.4.2. 彩灯场景颜色预设反馈 ..... 错误!未定义书签。
7.4.3. 读取场景颜色 ..... 错误!未定义书签。
7.4.4. 读取场景颜色反馈 ..... 错误!未定义书签。
7.5. 彩灯控制 ..... 错误!未定义书签。
7.5.1. 彩灯控制 ..... 错误!未定义书签。
7.5.2. 彩灯控制反馈 ..... 错误!未定义书签。
7.5.3. 读取当前彩灯状态 ..... 错误!未定义书签。
7.5.4. 读取当前彩灯状态反馈 ..... 错误!未定义书签。
8. 逻辑控制 ..... 错误!未定义书签。
8.1. 逻辑 ..... 错误!未定义书签。
9. 通用开关 ..... 错误!未定义书签。
9.1. 通用开关 ..... 错误!未定义书签。
10. 通用控制 ..... 错误!未定义书签。
10.1. 通用控制 ..... 错误!未定义书签。
11. 窗帘开关 ..... 错误!未定义书签。
11.1. 窗帘开关 ..... 错误!未定义书签。
11.2. 窗帘控制（扩展新协议，目前未启用） ..... 错误!未定义书签。
12. GPRS ..... 错误!未定义书签。
12.1. GPRS ..... 错误!未定义书签。
13. 面板控制 ..... 错误!未定义书签。
13.1. 面板控制 ..... 错误!未定义书签。
14. 空调控制 ..... 错误!未定义书签。

14.1. 空调控制 ..... 错误!未定义书签。

15. 地暖控制 ..... 错误!未定义书签。

15.1. 间接控制地暖命令（目标面板） ..... ***错误!未定义书签。***

15.1.1. 读取地暖运行状态 ..... **错误!未定义书签。**

15.1.2. 读取地暖运行状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.1.3. 控制地暖状态 ..... **错误!未定义书签。**

15.1.4. 控制地暖状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.2. 直接控制地暖命令（目标地暖模块等） ..... ***错误!未定义书签。***

15.2.1. 读取地暖模块状态 ..... **错误!未定义书签。**

15.2.2. 读取地暖模块状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.2.3. 控制地暖状态 ..... **错误!未定义书签。**

15.2.4. 控制地暖状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.3. PWM 控制命令 ..... ***错误!未定义书签。***

15.3.1. PWM 控制 ..... **错误!未定义书签。**

15.3.2. PWM 控制反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.4. 地暖基本信息设置 (用于面板) ..... ***错误!未定义书签。***

15.4.1. 读取地暖基本信息设置 ..... **错误!未定义书签。**

15.4.2. 读取地暖基本信息设置反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.4.3. 修改地暖基本信息配置 ..... **错误!未定义书签。**

15.4.4. 修改地暖基本信息配置反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.5. 地暖运行时间设置 (目前用于地暖模块) ..... ***错误!未定义书签。***

15.5.1. 读取地暖白天夜间时间设置 ..... **错误!未定义书签。**

15.5.2. 读取地暖白天夜间时间设置反馈 ..... **错误!未定义书签。**

15.5.3. 修改地暖白天夜间时间设置 ..... **错误!未定义书签。**

15.5.4. 修改地暖白天夜间时间设置反馈 ..... **错误!未定义书签。**

16. 传感器组合 ..... 错误!未定义书签。

16.1. 读取传感器状态(8in1 DeviceType315) ..... ***错误!未定义书签。***

16.1.1. 读取传感器状态 ..... **错误!未定义书签。**

16.1.2. 读取传感器状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

16.2. 读取传感器状态(8in1 DeviceType314) ..... ***错误!未定义书签。***

16.2.1. 读取传感器状态 ..... **错误!未定义书签。**

16.2.2. 读取传感器状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

16.3. 读取传感器状态(12in1) ..... ***错误!未定义书签。***

16.3.1. 读取传感器状态 ..... **错误!未定义书签。**

16.3.2. 读取传感器状态反馈 ..... **错误!未定义书签。**

© Copyright 1985–2024, HDL

*16.4. 读取传感器状态(SensorsInOne)..... **错误!未定义书签。***
16.4.1. 读取传感器状态 ..... 错误!未定义书签。
16.4.2. 读取传感器状态反馈 ..... 错误!未定义书签。
16.4.3. 广播传感器状态 ..... 错误!未定义书签。

17. 传感器转换模块 ..... 错误!未定义书签。

*17.1. 读取传感器状态..... **错误!未定义书签。***

*17.2. 读取传感器状态反馈..... **错误!未定义书签。***

17.3. 传感器广播使能 ..... 错误!未定义书签。

17.4. 传感器广播使能返回 ..... 错误!未定义书签。

17.5. 传感器广播状态 ..... 错误!未定义书签。

18. 读取温度 ..... 错误!未定义书签。

*18.1. 读取温度 ..... **错误!未定义书签。***
18.1.1. 读取温度 ..... 错误!未定义书签。
18.1.2. 读取温度反馈 ..... 错误!未定义书签。
18.1.3. 广播温度 ..... 错误!未定义书签。

*18.2. 读取温度(新)..... **错误!未定义书签。***
18.2.1. 读取温度(新) ..... 错误!未定义书签。
18.2.2. 读取温度(新)反馈 ..... 错误!未定义书签。

19. 安防控制 ..... 错误!未定义书签。

19.1. 读取安防设置 ..... 错误!未定义书签。

20. 音乐控制 ..... 错误!未定义书签。

20.1. 音乐控制 ..... 错误!未定义书签。

21. 干节点 ..... 错误!未定义书签。

21.1. 干节点 ..... 错误!未定义书签。

22. DLP 控制音乐播放操作码 ..... 错误!未定义书签。

*22.1. 音乐播放字符串控制操作码..... **错误!未定义书签。***
22.1.1. 读取 audio 播放状态 ..... 错误!未定义书签。
22.1.2. 播放/停止 ..... 错误!未定义书签。
22.1.3. 播放/暂停 ..... 错误!未定义书签。

22.1.4. 播放 ..... 错误!未定义书签。
22.1.5. 停止 ..... 错误!未定义书签。
22.1.6. 播放状态反馈 ..... 错误!未定义书签。
22.1.7. 切换音源(1)- 指定源 ..... 错误!未定义书签。
22.1.8. 切换音源 (2) -下一个源 ..... 错误!未定义书签。
22.1.9. 音源反馈 ..... 错误!未定义书签。
22.1.10. 下一个列表 ..... 错误!未定义书签。
22.1.11. 上一个列表 ..... 错误!未定义书签。
22.1.12. 列表号/列表总数反馈（歌曲信息） ..... 错误!未定义书签。
22.1.13. 列表名反馈（歌曲信息） ..... 错误!未定义书签。
22.1.14. 歌曲号/歌曲总数反馈 （歌曲信息） ..... 错误!未定义书签。
22.1.15. 歌曲名称反馈（歌曲信息） ..... 错误!未定义书签。
22.2. 附录 解释说明 ..... 错误!未定义书签。
22.2.1. 操作码 ..... 错误!未定义书签。
22.2.2. 附加指令说明 ..... 错误!未定义书签。
23. Z-audio 播放 ..... 错误!未定义书签。
23.1. 读取播放列表 ..... 错误!未定义书签。
24. 红外控制设备 ..... 错误!未定义书签。
24.1. 红外控制命令 ..... 错误!未定义书签。
24.2. 红外控制命令返回 ..... 错误!未定义书签。
25. 配置上传红外码 ..... 错误!未定义书签。
25.1. 上传红外码（第一次） ..... 错误!未定义书签。
25.2. 上传红外码返回（第一次） ..... 错误!未定义书签。
25.3. 上传红外码（第二次） ..... 错误!未定义书签。
25.4. 上传红外码返回（第二次） ..... 错误!未定义书签。
25.5. 下载读取红外码（第一次） ..... 错误!未定义书签。
25.6. 下载读取红外码返回（第一次） ..... 错误!未定义书签。
26. 读取设备机身号码 ..... 错误!未定义书签。
26.1. 读取设备机身号码 ..... 错误!未定义书签。
26.2. 读取设备机身号码返回 ..... 错误!未定义书签。
27. 读取硬件参数协议格式 ..... 错误!未定义书签。

© Copyright 1985–2024, HDL

27.1. 读取硬件版本参数（适用于所有设备） ***错误!未定义书签。***

27.2. 读取硬件版本参数返回（适用于所有设备） ***错误!未定义书签。***

28. 设备升级步骤 错误!未定义书签。

28.1. 读取芯片类型和模式 ***错误!未定义书签。***

28.2. 读取芯片类型和模式返回 ***错误!未定义书签。***

28.3. 读设备主动请求数据 ***错误!未定义书签。***

28.4. 读设备主动请求数据返回（当第一次发送数据的回复） ***错误!未定义书签。***

28.5. 读设备主动请求数据返回（开始请求数据的回复） ***错误!未定义书签。***

29. 新风设备控制协议 错误!未定义书签。

29.1. 读取新风状态 ***错误!未定义书签。***

29.2. 读取新风状态返回 ***错误!未定义书签。***

29.3. 控制新风状态 ***错误!未定义书签。***

29.4. 控制新风状态返回 ***错误!未定义书签。***

30. 简易编程搜索非网络设备（LINK 网关使用） 错误!未定义书签。

30.1. 读取网关已配置功能。 ***错误!未定义书签。***

31.1. 读取网关已配置功能返回。 ***错误!未定义书签。***

32.1. 依次读取设备信息。 ***错误!未定义书签。***

32.2. 依次读取设备信息返回。 ***错误!未定义书签。***

1.简介

HDL Buspro 专业系统是从 2002 年开始研发，此系统不断地更新和提升。

HDL Buspro 专业系统设计的通讯方式 ， 在系统上没有主机和从机或者中心控制之分，所有的设备都是可以互相 控制的，所以此系统具有高的稳定性，灵活性及扩展性，到目前为止，此系统已经成功的应用在不同的领域，在楼宇控制方面：有楼宇节能控制，灯光控制，空调控制，百叶窗控制等 ； 在家居控制方面：有灯光控制，窗帘控制，背景音乐控制，VRV 空调控制，地暖控制，AV 影象控制，安防控制等；在酒店控制方面：有房间节能控制，灯光控制，

窗帘控制，门锁控制，服务控制等。

HDL Buspro 专业系统 协议用两个字节定义设备的地址，第一个字节命名为子网地址，第二个字节命名为设备地址，系统可以支持超过 60000 个设备。协议传输有点对点和广播两个方式。

HDL Buspro 专业系统可以支持的 3 种物理传输方式， RS485，以太网 还有无线系统等。

此文档为集成商控制 HDL Buspro 产品的应用软件开发提供了详细的协议及操作码说明。Iridium mobile, Tron 和其它 集成公司都已经成功将 HDL Buspro 产品集成到他们的软件上。另外第三方的产品也可以将他们的产品像灯光，中央空调，音乐，窗帘，加热系统，安防系统集成到 HDL Buspro 的系统里。

2.协议说明

2.1.RS485(Buspro)

简图:

引导码	数据包长度	源设备地址	源设备类型	操作码	目标地址	数据内容	CRC
16bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit	8*n(<=67) bit	16bit

详细描述:

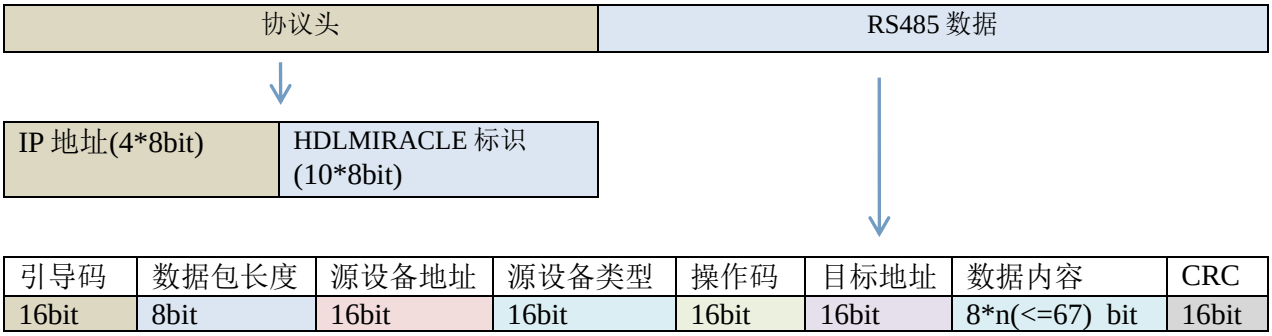
通过 RS485 的数据包				
波特率：9600bps;起始位：1;数据位：8;奇偶校验位：偶;停止位：1，总位：11				
编号	备注	Bits	范围	描述
1	引导码	16	0xAAAA	引导码为数据包开始标志，固定为 0xAAAA，当接收器收到数据包内有 0xAAAA 标志时取下一个数据

				作为数据包长度，开始接收整个数据包。
2	数据包长度	8	11 ~ 78	定义数据包长度。当数据包的长度等于 11 时数据内容为零，当数据包的长度大于 11 时，数据内容=数据包长度-11。
3	源子网地址	8	0 ~ 254	指明数据包发送设备所在的子网。
4	源设备地址	8	0 ~ 254	指明数据包发送设备的地址。
5	源设备类型	16	0 ~ 65535	指明数据包发送设备类型(详尽列表请联系河东开发部)
6	操作码	16	0 ~ 65535	内部通讯使用的操作码，两个 bytes，一般采用十六进制数表示
7	目标子网地址	8	0 ~ 255	指明数据包通过网关发送到目标所在的子网。当子网地址为 255 时指明数据包要发送到所有子网。
8	目标设备地址	8	0 ~ 255	指明数据包要发送到目标地址对应的设备。当地址为 255 时指明数据包要发送到所有的设备。
9	数据内容	n		附加数据内容需要根据具体的操作码来确定，范围不超过 67 个 bytes
10	CRC	16	0 ~ 65535	从“数据包长度”到“数据内容”的 CRC 检验结果 X-Modem（CCITT）

注意：HDL Buspro 是一直双向的通讯方式。在系统中，设备不分主从，所以第三方设备要连到 HDL Buspro 系统，需要支持载波监听，即：当发送数据到 Bus 时，需要先检测网络是否繁忙; 同时还有碰撞检测，即：发送数据后，需要接收来自 Bus 对于已发送数据的反馈是否冲突。如有冲突，需有重发机制，以确保数据正常接收，重发次数最多不超过三次，每次间隔时间为 500ms。

2.2.以太网

简图:



引导码	数据包长度	源设备地址	源设备类型	操作码	目标地址	数据内容	CRC
16bit	8bit	16bit	16bit	16bit	16bit	8*n(<=67) bit	16bit

详细描述：

通过以太网的数据需要增加额外的协议头到 UDP 包中，其他部分和 RS485 数据一样。

通过以太网的数据包				
UDP 端口: 6000				
LAN: IP 段内广播				
Internet: 点对点				
编号	备注	Bits	范围	描述
1	IP 地址第一位	8	0~255	发送端的 IP 地址。比如发送端 IP 为：192.168.10.250，则第一位为 192, 第四位为 250。
2	IP 地址第二位	8	0~255	
3	IP 地址第三位	8	0~255	
4	IP 地址第四位	8	0~255	
5	固定字符	8	0x48	这些固定的字符为 ASCII 码 “HDLMIRACLE”,从网络上面接收到的数据，一定是端口 6000，并且以此开头的数据包 “HDLMIRACLE”。
6	固定字符	8	0x44	
7	固定字符	8	0x4C	
8	固定字符	8	0x4D	
9	固定字符	8	0x49	
10	固定字符	8	0x52	
11	固定字符	8	0x41	
12	固定字符	8	0x43	
13	固定字符	8	0x4C	
14	固定字符	8	0x45	
下面格式为 RS485 格式相同				
15	引导码	16	0xAAAA	引导码为数据包开始标志，固定为 0xAAAA，当接收器收到数据包内有 0xAAAA 标志时取下一个数据作为数据包长度，开始接收整个数据包。
16	数据包长度	8	11 ~ 78	定义数据包长度。当数据包的长度等于 11 时数据内容为零，当数据包的长度大于 11 时, 数据内容=数据包长度-11。
17	源子网地址	8	0 ~ 254	指明数据包发送设备所在的子网。
18	源设备地址	8	0 ~ 254	指明数据包发送设备的地址。
19	源设备类型	16	0 ~ 65535	指明数据包发送设备类型()
20	操作码	16	0 ~ 65535	内部通讯使用的操作码，两个 bytes，一般采用十六进制数表示
21	目标子网地址	8	0 ~ 255	指明数据包通过网关发送到目标所在的子网。当子网地址为 255 时指明数据包要发送到所有子网。
22	目标设备地址	8	0 ~ 255	指明数据包要发送到目标地址对应的设备。当地址为

© Copyright 1985–2024, HDL

				255 时指明数据包要发送到所有的设备。
23	数据内容	n		附加数据内容需要根据具体的操作码来确定，范围不超过 67 个 bytes
24	CRC	16	0 ~ 65535	从“数据包长度”到“数据内容”的 CRC 检验结果

3.Buspro 总线设备基础配置指令集合

总线基础配置指令集合，包含调试软件识别设备和对设备基础新配置功能指令简述。例如：设备搜索，设备备注，修改子网 ID 和设备 ID。。。具体如下面列表概述。

3.1.广播搜索添加静默机制(第一次)

操作码: 0x000E		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	随机数	1-255
2	随机数	1-255

3.2.广播搜索添加静默机制返回

操作码: 0x000F		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:20		
编号	备注	值域
1	备注 1byte	0-255
2	备注 2byte	0-255
…		
20	备注 20byte	0-255

© Copyright 1985–2024, HDL

3.3.广播搜索添加静默机制(第二次)

操作码: 0x000E		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2 + 2N		
编号	备注	值域
1	随机数	1-255
2	随机数	1-255
3	设备1 子网ID	0 – 255
4	设备1 设备ID	0 – 255
5	设备2 子网ID	0 – 255
6	设备2 设备ID	0 – 255
…		
1 + 2N	设备N 子网ID	0 – 255
2 + 2N	设备N 子网ID	0– 255

注：当模块地址在此后设备列表之内，则不再返回。

3.4.简易编程搜索非网络设备（第一次）

操作码: 0xE548		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 255		设备ID范围: 255
附加数据内容		
附加数据长度: 2		
编号	备注	值域
1	随机数	0 – 255
2	随机数	0 – 255

3.5.简易编程搜索非网络设备返回

操作码: 0xE549		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 22 + 3 * N		
编号	备注	值域

© Copyright 1985–2024, HDL

1	随机数	0 – 255
2	随机数	0 – 255
3	备注第1个byte	0 – 255
4	备注第2个byte	0 – 255
...		
22	备注第20个byte	0 – 255
23	第一个大类别	0 – 255
24	第一个小类别	0 – 255
24 + 1	第一个小类通道或者回路总数	0 – 255
24 + 2	第二个大类别	0 – 255
24 + 3	第二个小类别	0 – 255
24 + 4	第一个小类通道或者回路总数	0 – 255
24 + 5	第三个大类别	0 – 255
24 + 6	第三个小类别	0 – 255
24 + 7	第一个小类通道或者回路总数	0 – 255
...		

3.6.简易编程搜索非网络设备搜索（第二次）

操作码: 0xE548		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 255		设备ID范围: 255
附加数据内容		
附加数据长度: 2 + 2 N		
编号	备注	值域
1	随机数	0 – 255
2	随机数	0 – 255
3	设备1 子网ID	0 – 255
4	设备1 设备ID	0 – 255
5	设备2 子网ID	0 – 255
6	设备2 设备ID	0 – 255
...		
1 + 2N	设备N 子网ID	0 – 255
2 + 2N	设备N 子网ID	1- 255

注：如果随机数相同 并且自己的地址在附加数据里面，那么请不要再次返回。

3.7.简易编程搜索非网络设备返回

操作码: 0xE549

© Copyright 1985–2024, HDL

通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 22 + 3 * N		
编号	备注	值域
1	随机数	0 - 255
2	随机数	0 – 255
3	备注第1个byte	0 - 255
4	备注第2个byte	0 - 255
…		
22	备注第20个byte	0 - 255
23	第一个大类别	0 - 255
24	第一个小类别	0 - 255
24 + 1	第一个小类通道或者回路总数	0 - 255
24 + 2	第二个大类别	0 - 255
24 + 3	第二个小类别	0 - 255
24 + 4	第一个小类通道或者回路总数	0 - 255
24 + 5	第三个大类别	0 - 255
24 + 6	第三个小类别	0 - 255
24 + 7	第一个小类通道或者回路总数	0 - 255
…		

3.8.写入设备机身号码（V1.0）

操作码: 0xF001		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:8		
编号	备注	值域
1	机身号码第一位	0~255
2	机身号码第二位	0~255
3	机身号码第三位	0~255
4	机身号码第四位	0~255
5	机身号码第五位	0~255

6	机身号码第六位	0~255
7	机身号码第七位	0~255
8	机身号码第八位	0~255

3.9.写入设备机身号码返回（V1.0）

操作码: 0xF002		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:1		
编号	备注	值域
1	成功/失败	0xF8/0Xf5

3.10.读取设备机身号码（V1.0）

操作码: 0xF003		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.11.读取设备机身号码返回（V1.0）

操作码: 0xF004		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:8		
编号	备注	值域
1	机身号码第一位	0~255
2	机身号码第二位	0~255
3	机身号码第三位	0~255
4	机身号码第四位	0~255
5	机身号码第五位	0~255

© Copyright 1985–2024, HDL

6	机身号码第六位	0~255
7	机身号码第七位	0~255
8	机身号码第八位	0~255

3.12.写入设备机身号码（V1.1）

操作码: 0xF001				
通讯方式: 点对点				
子网ID范围: 0-254			设备ID范围: 0-254	
附加数据内容				
附加数据长度:16				
编号	备注		值域	
	V1.1		V1.0	
1	MAC加密明文，16位数据	MAC1(0-255)	设备MAC明文，8位数据	MAC1(0-255)
2		MAC2(0-255)		MAC2(0-255)
3		MAC3(0-255)		MAC3(0-255)
4		MAC4(0-255)		MAC4(0-255)
5		MAC5(0-255)		MAC5(0-255)
6		MAC6(0-255)		MAC6(0-255)
7		MAC7(0-255)		MAC7(0-255)
8		MAC8(0-255)		MAC8(0-255)
9		MAC9(0-255)		
10		MAC10(0-255)		
11		MAC11(0-255)		
12		MAC12(0-255)		
13		MAC13(0-255)		
14		MAC14(0-255)		
15		MAC15(0-255)		
16		MAC16(0-255)		

© Copyright 1985–2024, HDL

3.13.写入设备机身号码返回（V1.1）

操作码: 0xF002		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域
1	成功/失败	0xF8/0xF5

3.14.读取设备机身号码（V1.1）

操作码: 0xF003		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.15.读取设备机身号码返回（V1.1）

操作码: 0xF004		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:16		
编号	备注	值域
1		MAC1(0-255)
2		MAC2(0-255)
3		MAC3(0-255)
4		MAC4(0-255)

© Copyright 1985–2024, HDL

5	设备MAC明文，8位数据	MAC5(0-255)
6		MAC6(0-255)
7		MAC7(0-255)
8		MAC8(0-255)
9	本机子网ID	0-255
10	本机设备ID	0-255
11	设备类型高八位	0-255
12	设备类型低八位	0-255
13	'1'	0x31
14	'9'	0x39
15	'8'	0x38
16	'5'	0x35

3.16.设置设备的子网 ID 和设备 ID

操作码: 0xF005		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:10		
编号	备注	值域
1	机身号码第一位	0~255
2	机身号码第二位	0~255
3	机身号码第三位	0~255
4	机身号码第四位	0~255
5	机身号码第五位	0~255
6	机身号码第六位	0~255
7	机身号码第七位	0~255
8	机身号码第八位	0~255
9	子网ID	0~255

© Copyright 1985–2024, HDL

10	设备ID	0~255

3.17.设置设备的子网 ID 和设备 ID 返回

操作码: 0xF006		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0~254		设备ID范围: 0~254
附加数据内容		
附加数据长度:10		
编号	备注	值域
1	设置成功/失败	0xF8/成功；0xF5/失败
2	机身号码第二位	0~255
3	机身号码第三位	0~255
4	机身号码第四位	0~255
5	机身号码第五位	0~255
6	机身号码第六位	0~255
7	机身号码第七位	0~255
8	机身号码第八位	0~255
9	子网ID	0~255
10	设备ID	0~255

3.18.自动分配地址（一端口发给 Bus 设备）

操作码: 0x13F0		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 4		
编号	备注	值域
1	随机数	0 - 255
2	随机数	0 – 255
3	随机数	0 – 255
4	随机数	0- 255

3.19.设备返回自动分配地址

操作码: 0x13F1		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 9		
编号	备注	值域
1	MAC 第一位	00 – FF
2	MAC 第二位	00 – FF
3	MAC 第三位	00 – FF
4	MAC 第四位	00 – FF
5	MAC 第五位	00 – FF
6	MAC 第六位	00 – FF
7	MAC 第七位	00 – FF
8	MAC 第八位	00 – FF
9	设备的类型	00 – FF

3.20.自动分配地址修改地址(无回复)

操作码: 0x13F2		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 10		
编号	备注	值域
1	MAC 第一位	00 – FF
2	MAC 第二位	00 – FF
3	MAC 第三位	00 – FF
4	MAC 第四位	00 – FF
5	MAC 第五位	00 – FF
6	MAC 第六位	00 – FF
7	MAC 第七位	00 – FF
8	MAC 第八位	00 – FF
9	新的子网ID	00 – FF
10	新的设备ID	00 – FF

3.21.软件请求自动分配地址（上位机发给交换机）

操作码: 0x13F4	
通讯方式: 广播	
子网ID范围: 0-254	设备ID范围: 0-254
附加数据内容	

附加数据长度: 7		
编号	备注	值域
1	发送数据标识	1=第一次请求分配地址；2 = 第二次请求
2	随机数（预留）	0 - 255
3	随机数（预留）	0 – 255
4	随机数（预留）	0 – 255
5	随机数（预留）	0- 255
6	随机数（预留）	0- 255
7	随机数（预留）	0- 255

3.22.交换机回复请求

操作码: 0x13F5	
通讯方式: 广播	
子网ID范围: 0-254	设备ID范围: 0-254
附加数据内容	
附加数据长度: 1	

编号	备注	值域
1	发送数据标识	1=第一次请求分配地址；2 = 第二次请求

注意：上位机需在 10s 内发送两次请求命令，第一次和第二次标识分清，交换机才会执行自动分配地址，否则不会执行相关动作。同时，如果交换机内部如已有相关地址的记录，则不会重新生成地址；只会将没有记录的给予新地址。如需全部设备重新生成地址，请先发送下面数据清空列表。

3.23.清空交换机里设备列表

操作码: 0x13F4	
通讯方式: 广播	
子网ID范围: 0-254	设备ID范围: 0-254
附加数据内容	
附加数据长度: 7	

编号	备注	值域
1	发送数据标识	0x81=第一次请求清空；0x82 = 第二次请求
2	随机数（预留）	0 – 255
3	随机数（预留）	0 – 255
4	随机数（预留）	0 – 255
5	随机数（预留）	0- 255
6	随机数（预留）	0- 255
7	随机数（预留）	0- 255

© Copyright 1985–2024, HDL

3.24.交换机回复请求

操作码: 0x13F5		
通讯方式: 广播		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 1		
编号	备注	值域
1	发送数据标识	0x81=第一次请求清空；0x82 = 第二次请求

3.25.prog 按键读取设备地址

操作码: 0xE5F5		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.26.prog 按键读取设备地址返回

操作码: 0xE5F6		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	子网ID	0- 255
2	设备ID	0- 255

3.23.prog 按键修改设备地址

操作码: 0xE5F7		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	子网ID	0- 255
2	设备ID	0- 255

3.24.prog 按键修改设备地返回

操作码: 0xE5F8		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:1		
编号	备注	值域
1	成功/失败	F8/F5

3.25.修改设备备注

操作码: 0x0010		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:66		
编号	备注	值域
1	设备备注第一个byte	0-255
2	设备备注第二个byte	0-255
…		
20	设备备注第二十个byte	0-255

3.26.修改备注返回

操作码: 0x0011		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:1		
编号	备注	值域
1	成功/失败	F8/F5

3.27.读设备固件版本号

操作码: 0xEFFD		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.28.读设备固件版本返回

操作码: 0xEFFE
通讯方式: 点对点

子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:22		
编号	备注	值域
1	固件版本号第1字节	0-255
2	固件版本号第2字节	0-255
…		
22	固件版本号第22字节	0-255

3.29.读取设备硬件版本信息（PCB 版号和芯片型号）

操作码: 0x3024		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.30.读取设备硬件版本信息返回

操作码: 0x3025		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:30		
编号	备注	值域
1	PCB板号第1字节	0-255
2	PCB板号第2字节	0-255
…		
10	PCB板号第10字节	0-255
11	芯片型号第1字节	0-255
12	芯片型号第2字节	0-255
…		
30	芯片型号第20字节	0-255

3.31.简易编程读取设备信息

操作码: 0xE44A		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 3		
编号	备注	值域
1	大类别	0 – 255
2	小类别	0 - 255
3	回路号或者通道号	0- 255

3.32.简易编程读取设备信息返回

操作码: 0xE44B		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: N		
编号	备注	值域
1	大类别	0 – 255
2	小类别	0 - 255
3	回路或者通道数	0- 255
4	备注第1个byte	0 - 255
5	备注第2个byte	0- 255
…		
23	备注第20个byte	0- 255
	具体参数见下表(其中回路或者通道数，备注为重复部分，无需重复返回，当前状态不用修改)	

3.33.简易编程修改设备信息

操作码: 0xE44C		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 4 + 2 N		
编号	备注	值域
1	大类别	0 – 255
2	小类别	0 - 255
3	回路或者通道数	1- 255
4	备注第1个byte	0 - 255
5	备注第2个byte	0- 255
…		
23	备注第20个byte	0- 255
	具体参数见下表(其中回路或者通道数，备注为重复部分，无需重复返回，当前状态不用修改)	

3.34.简易编程修改设备信息返回

操作码: 0xE44D		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度: 4 + 2 N		
编号	备注	值域
1	大类别	0 – 255

© Copyright 1985–2024, HDL

2	小类别	0 - 255
3	回路或者通道数	2- 255

具体参数见下表

大类	小类	详细参数列表
灯光类（01）	调光回路（00）	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值
	开关回路（01）	回路号，备注，当前状态
	逻辑灯控制 CCT（02）	逻辑灯号，备注，CTH,CTL 当前状态
	逻辑灯 RGB（03）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态
	逻辑灯 RGBW（04）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态,W 当前状态
	逻辑灯 RGB+CCT（05）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态,CTH,CTL 当前状态
	DALI(07)	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值
	混合类 Dimmer+Relay（06）弃用	回路号，备注，低限，最大水平，当前状态
		回路号，备注，当前状态
	自定义逻辑灯（8）	当搜索到逻辑灯时，增加一步特殊处理，可以自定义灯类别
	混合调光类（09）	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	混合开关类（10）	回路号，备注，当前状态，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	电量可读继电器（11）	回路号，备注，当前状态，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	注：此处搜索时，返回总数；设备依次查询时，发此小类别，设备应以实际类别 和相关参数返回	
窗帘类（02）	开合帘电机（00）	回路号，备注，开合帘宽度（2bytes），当前百分比，电机方向
	卷帘电机（01）	回路号，备注，当前状态，电机方向
	窗帘模块（02）	回路号，备注，运行时间，当前状态
红外码控制类（03）	标准红外库（00）	红外库号，备注，库类型(DVD，TV，AC，Projector），有效标志
	以前的红外学习方式不能适用简易编程模式，特别是空调，所以所有的红外发射器都需要改成新的红外库方式，一个库对应一种设备，比如：空调，DVD，投影仪等，这样的话控制端只需要指定哪个调用哪个库就可以直接控制红外设备了，因为功能已经固化了，而且对库的编程库时只需要从红外数据库选择型号，品牌等就可以了，非常方便编程。为了方便与 DLP 接口，还应该建立兼容的命令，支持 DLP 空调命令。	
控制端（04）	干接点（00）**（客户开关对应状态反馈确定其位置）增加状态广**	通道号，备注，模式(0~20, 255 表示被合并或被屏蔽)，调光使能，调光保存，状态灯

	播项设置，详见操作码 4.29	
	按键（01）**(面板控制其按键闪烁定其位置)**	按键号，备注，模式(0~20, 255 表示被合并或被屏蔽)，调光使能，调光保存，状态灯
传感器（05）	干结点（00）第三方设备**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，干结点状态，
	移动探测（01）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，灵敏度，状态，
	温度（02）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，当前温度（同时支持整形，浮点类型）E3E5 的返回数据
	湿度（03）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，当前湿度
	照度（04）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，当前照度
	VOC（05）	通道号，备注，使能位，当前空气质量等级
	PM2.5（06）	通道号，备注，使能位，当前空气 PM2.5 值
	CO2（07）	通道号，备注，使能位，当前 CO2 ppm 值
	液化石油气（LPG）（08）	通道号，备注，使能位，当前 LPG ppm 值
	人工煤气（CO，H2）（09）	通道号，备注，使能位，当前综合 ppm 值
	天然气（CH4）（10）	通道号，备注，使能位，当前综合 ppm 值
	烟雾（11）	通道号，备注，使能位，当前状态
	风速（12）	通道号，备注，使能位，当前风速
	风压（13）	通道号，备注，使能位，当前风压
	液体流量（14）	通道号，备注，使能位，当前液体流量
	液体压力（15）	通道号，备注，使能位，当前液体压力
	液体深度（16）	通道号，备注，使能位，当前液体深度（mm）
	雨量（17）	通道号，备注，使能位，当前雨量（无雨，小雨，大雨）
	重量（18）	通道号，备注，使能位，当前物体重量（KG）
	高度/长度（19）	通道号，备注，使能位，测量高度/长度（mm）
	物体速度（20）	通道号，备注，当前物体速度（m/s）
	震动（21）	通道号，备注，使能位，震动状态
	电压（22）	通道号，备注，使能位，当前电压
	电流（23）	通道号，备注，使能位，当前电流
	功率（24）	通道号，备注，使能位，当前功率
	组合类型 （100）	
	水浸（25）	通道号，备注，使能位，当前状态
	门磁、窗磁...（26）	通道号，备注，使能位，当前状态

© Copyright 1985–2024, HDL

	LUX+ PIR（0）**(闪烁设备 LED 灯确定其位置，增暂不支持测试)**	通道号，备注，延迟关闭时间，简易逻辑使能，使能状态
	LUX+ ULT（1）	通道号，备注，延迟关闭时间，LUX 阀值，当前 LUX 值，简易逻辑使能，使能状态
	LUX+微波（2）	
	LUX+PIR+ULT（3）	
		通道号，备注，延迟关闭时间，LUX 阀值，当前 LUX，PIR 与 ULT 关系（与，或），简易逻辑使能，使能状态 由于大部分应用都是比较简单的，所以传感器需要另外支持简单模式，比如普通传感器支持 PIR，PIR+LUX 工作模式
空调功能（07）	HVAC 模块（0）	空调号，备注，当前状态 。
	Coolmaster 控制模块（1）	空调号，备注，当前状态。
	红外空调模块（2）	空调号，备注，当前状态。
	通用空调面板（3）	空调号(空调页号)，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，当前状态。
	兰舍新风（4）	空调号，备注，当前状态。
	当前状态包括：空调开关，模式，设置温度，风速，环境温度，摆风状态。	
地暖功能（08）	地暖模块（0）	回路号，备注，地暖状态。
	常规地暖面板（1）	地暖页号，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，地暖状态。
	带 PI 运算的地暖面板（2）	地暖页号，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，地暖状态。
	地暖状态包括：工作模式，开关状态，工作温度模式，设置温度点，时间段标志，环境温度，控制阀状态，输出值，模块冲洗标志，模块冲洗时间。	
背景音乐功能（09）	背景音乐模块（0）	区域号，源号，状态。
	第三方背景音乐模块（1）	区域号，备注，状态。
	背景音乐控制面板（2）	音乐页号，备注，状态。
	状态包括：音乐播放状态(停止，播放，暂停)，源号，播放列表号，歌曲号，时间，音量，模式。	
安防功能（10）	安防模块（0）	区域号，备注，状态

	安防控制面板（2）	面板号，备注，状态
定时器功能（11）	闹钟	闹钟号，备注，状态，时间点(小时，分钟)，重复（星期天..星期一）
	倒计时	倒计时号，备注，状态，设置时间，当前时间，是否重复
	定时器模块	定时任务号，备注，状态
逻辑功能（12）	逻辑模块 0	备注，区域号，场景号（场景触发用）
能源功能（13）	电表（0）	回路号，备注，电流互感器变比，总电量，当前功率
	水表（1）	回路号，备注，脉冲当量，总用水量
	燃气表（2）	回路号，备注，脉冲当量，总用气量
门口机(14)	门禁模块（0）	回路号，备注，状态
	门口机（1）	门口机号，备注
	室内机（2）	室内机号，备注
	门禁面板（3）	面板号，备注，状态
	门锁（4）	回路号，备注，状态
监控系列（15）	摄像头(0)	IP camera（1）
	NVR(1)	Network vedio recorder
风扇（16）	风扇(0)	回路号，备注，状态
支持0031命令控制，0表示关闭，1~7表示速度级别，》7表示数字7，支持广播控制		
全局场景（17）	**场景号**	**备注，区域号，场景号（场景触发用）**
晾衣架（18）	基本晾衣架（0）	回路 1~255，备注，方向，是否照明，是否杀菌，烘干/风干
新风（19）	**新风系统**	**通道号（1 ~ 200）+ 备注 + 开关（0，1）+ 风速（0--自动，1--1 档位，2--2 档位，3--3 档位）+ 模式（0--（智能模式/模式 0），1--（新风模式/模式 1） 2--（内循环模式/模式 2），3--（恒温模式/模式 3））+模拟量（2byte==16bit）+ 室内温度(4byte) + 室外温度(4byte) + 室内湿度(4byte)+ PM2.5(4byte) + TVOC(4byte) + CO2(4byte)** **注意：bit 位从第一个 byte 高位（7bit）开始，1 为有效；0 表示无效**

智能水龙头(20)		冼泽华 20211025 加
自定义设备（100）	通用开关控制（0）	回路 1~255，备注，控制类型（1=只开；2=只关；3=即开又关）
IP 网关（254） 支持本地和远程或者 P2P，自动修改地址	一端口交换机（0）	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP，子网 ID（1byte），加密标志，密码（8byte 此功能必须要人工按编程按钮才有密码标志和密码返回）
	无线网关（Bus+FR）（1）	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP，子网 ID（1byte），加密标志，密码（8byte 此功能必须要人工按编程按钮才有密码标志和密码返回）无线频段，无线频道，无线 Pin ID
	无线网关（FR）	通道号（默认为 1）,设备备注(20byte），设备 MAC，DHCP，IP 地址（4byte），无线子网 ID（1byte），无线频段，无线频道，无线 Pin ID，加密标志，密码
	注：搜索：IP 地址可以自动分配，但是需要检查是否与控制设备在同一个网段，所以对 IP 设备的搜索应该采用 IP 地址为 255.255.255.255 的全网广播模式。 设备处于非加密模式： 可以用正常非加密指令搜索设备，返回除了密码标志及密码的数据，如果按下编程按钮后搜索可以返回密码 设备处于加密模式： 对非加密及密码不对的指令不响应，对密码正确的加密指令响应，返回除了密码标志及密码的数据，如果按下编程按钮后搜索可以返回密码。 身份认证：每个 IP 设备可以启用密码访问与否，如果启用后所有的数据传输必须使用包含有密码的数据包进行传输，整个网路使用一个密码进行数据验证，包括应用软件，各种 IP 设备。也就是说所有的 IP 设备都需要设置并使用相同的密码，各 IP 模块的访问密码可以通过使能编程按钮来读取，这就可以方便地管理密码。 数据加密：数据包 IP 地址验证用来防止非法数据包拷贝，密匙采用动态随机数来加密数据 注：所有 IP 网关设备 ID 都固定为 0	
网络接口设备（253）此类设备只具有网络参数	普通网络设备(0)	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP
	带网络接口的 DMX(1)	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注

		(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP,DMX 起始回路，DMX 端口

3.35.读取设备硬件版本信息（PCB 版号和芯片型号）

操作码: 0x3024		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.36.读取设备硬件版本信息返回

操作码: 0x3025		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:30		
编号	备注	值域
1	PCB板号第1字节	0-255
2	PCB板号第2字节	0-255
…		
10	PCB板号第10字节	0-255
11	芯片型号第1字节	0-255
12	芯片型号第2字节	0-255
…		
30	芯片型号第20字节	0-255

3.37.设备定位设置

操作码: 0xE442		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:1		
编号	备注	值域
1	指示灯闪烁时间	1-255(1~255秒)

3.38.设备定位设置返回

操作码: 0xE443
通讯方式: 点对点

子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:1		
编号	备注	值域
1	成功/失败	0xF8/0xF5

3.39.读取设备新芯片信息（自动升级开始指令）

操作码: 0xF81A		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域

3.40.读取设备新芯片信息返回

操作码: 0xF81B		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:20		
编号	备注	值域
1	设备芯片信息第1字节	0-255
2	设备芯片信息第2字节	0-255
3	设备芯片信息第3字节	0-255
…		
20	设备芯片信息第20字节	0-255

3.41.设备自动升级请求（第 0 个数据包）

操作码: 0x15FE		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:24		
编号	备注	值域
1	升级数据包数目高8位	0
2	升级数据包数目低8位	0
3	芯片信息第1个字节	0-255
4	芯片信息第2个字节	0-255
5	芯片信息第3个字节	0-255
…		
22	芯片信息第20个字节	0-255
23	芯片存储空间大小高8位	0-255

© Copyright 1985–2024, HDL

24	芯片存储空间大小低8位	0-255

3.42.设备自动升级请求返回（第 0 个数据包）

操作码: 0x15FF		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:4		
编号	备注	值域
1	升级数据包数目高8位	0
2	升级数据包数目低8位	0
3	固件数据包数大小高8位	0-255
4	固件数据包数大小低8位	0-255

3.43.设备自动升级请求（第 1~N 个数据包）

操作码: 0x15FE		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	升级数据包数目高8位	0-255
2	升级数据包数目低8位	0-255

3.44.设备自动升级请求返回（第 1~N 个数据包）

操作码: 0x15FF		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2+n(n>=1&&n<=64)		
编号	备注	值域
1	升级数据包数目高8位	0-255
2	升级数据包数目低8位	0-255
3	固件数据包内容第1位	0-255
4	固件数据包内容第2位	0-255
5	固件数据包内容第3位	0-255
….		
n	固件数据包内容第n位	0-255

3.45.设备自动升级成功回复

操作码: 0x15FE		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	升级成功	0xF8
2	升级成功	0xF8

3.46.设备恢复出厂设置

操作码: 0x3000		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:12		
编号	备注	值域
1	固件定数据	0
2	固件定数据	0
3	设备MAC第1个字节	0-255
4	设备MAC第2个字节	0-255
5	设备MAC第3个字节	0-255
6	设备MAC第4个字节	0-255
7	设备MAC第5个字节	0-255
8	设备MAC第6个字节	0-255
9	设备MAC第7个字节	0-255
10	设备MAC第8个字节	0-255
11	目标子网ID	0-255
12	目标设备ID	0-255

3.47.设备恢复出厂设置返回（第一次返回设备处理时间长度）

操作码: 0x3001		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:4		
编号	备注	值域
1	成功/失败	0xF8/0xF5
2	设备处理数据需要时间第1个byte	0-255
3	设备处理数据需要时间第2个byte	0-255
4	设备处理数据需要时间第3个byte	0-255

3.48.设备恢复出厂设置返回（数据恢复完成返回 0xF8,0,0, 0）

操作码: 0x3001

通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	成功/失败	0xF8/0xF5
2		0
3		0
4		0

4.ITE 系列温控面板配置指令

4.1.读取单个功能的属性列表

操作码: 0x2F00		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:3		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	0-255

注：大类小类控制目标进行类型区分，采用代码标识。例如：01，00（表示：灯光，调光回路）。具体见附表一。

4.2.读取单个功能的属性列表返回

操作码: 0x2F01		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:4+N		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	0-255
4	属性总数	N
5	第1属性对应的ID	1-N
6	第1属性对应的ID	1-N
…		
4+N	第N属性对应的ID	1-N

注：设备属性，是大类小类对于物模型需要配置的内容，对于这些内容我们会定义一个编号。具体见附表二。

© Copyright 1985–2024, HDL

4.3.读取功能的属性内容

操作码: 0x2F02		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:4		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	1-N
4	属性ID	1-N

4.4.读取功能的属性内容返回

操作码: 0x2F03		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容4+N		
附加数据长度:0		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	1-N
4	属性ID	1-N
5	属性数据内容	

注：属性数据内容，见附表二。

4.5.修改功能的属性内容

操作码: 0x2F04		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:4+N		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	1-N
4	属性ID	1-N
5	属性数据内容	

4.6.修改功能的属性内容返回

© Copyright 1985–2024, HDL

操作码: 0x2F05		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:5		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	通道号	1-N
4	属性ID	1-N
5	属性数据内容	

4.7.读取当前功能有效 ID

操作码: 0x2F06		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:2		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255

4.8.读取当前功能有效 ID 返回

操作码: 0x2F07		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:3+N		
编号	备注	值域
1	大类	0-255
2	小类	0-255
3	属性总数	N
4	第1属性对应的ID	1-N
5	第1属性对应的ID	1-N
…		
3+N	第N属性对应的ID	1-N

4.9.面板睡眠配置读取

操作码: 0xE4FA		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		

附加数据长度:0		
编号	备注	值域

4.10.面板睡眠组配置读取返回

操作码: 0xE4FB		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:5		
编号	备注	值域
1	睡眠组功能使能位	1开启/0关闭
2	1-8睡眠组使能位	1、采用bit位表示，1开启/0关闭。 2、组顺序按字节顺序排列，1组对应字节的bit0位，2组对应字节的bit1位，3组对应字节的bit2位，依次类推，每8组组成一个字节。 3、字节数值0-255。
3	9-16睡眠组使能位	
4	17-24睡眠组使能位	
5	25-32睡眠组使能位	

4.11.面板睡眠组配置设置

操作码: 0xE4F8		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:5		
编号	备注	值域
1	睡眠组功能使能位	1开启/0关闭
2	1-8睡眠组使能位	1、采用bit位表示，1开启/0关闭。 2、组顺序按字节顺序排列，1组对应字节的bit0位，2组对应字节的bit1位，3组对应字节的bit2位，依次类推，每8组组成一个字节。 3、字节数值0-255。
3	9-16睡眠组使能位	
4	17-24睡眠组使能位	
5	25-32睡眠组使能位	

4.12.面板睡眠组配置设置返回

操作码: 0xE4F9		
通讯方式: 点对点		
子网ID范围: 0-254		设备ID范围: 0-254
附加数据内容		
附加数据长度:5		
编号	备注	值域
1	睡眠组功能使能位	1开启/0关闭
2	1-8睡眠组使能位	1、采用bit位表示，1开启/0关闭。 2、组顺序按字节顺序排列，1组对应字节的bit0位，2组对应字节的bit1位，3组对应字节的bit2位，依次类推，每8组组成一个字节。
3	9-16睡眠组使能位	
4	17-24睡眠组使能位	
5	25-32睡眠组使能位	

		3、字节数值0-255。

5.附表

5.1.附表一：大类、小类具体参数见下表

大类	小类	详细参数列表
灯光类（01）	调光回路（00）	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值
	开关回路（01）	回路号，备注，当前状态
	逻辑灯控制 CCT（02）	逻辑灯号，备注，CTH,CTL 当前状态
	逻辑灯 RGB（03）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态
	逻辑灯 RGBW（04）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态,W 当前状态
	逻辑灯 RGB+CCT（05）	逻辑回路号，备注，R,G,B 当前状态,CTH,CTL 当前状态
	DALI(07)	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值
	混合类 Dimmer+Relay（06）弃用	回路号，备注，低限，最大水平，当前状态
		回路号，备注，当前状态
	自定义逻辑灯（8）	当搜索到逻辑灯时，增加一步特殊处理，可以自定义灯类别
	混合调光类（09）	回路号，备注，低限，最大水平，当前亮度值，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	混合开关类（10）	回路号，备注，当前状态，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	电量可读继电器（11）	回路号，备注，当前状态，物理回路号（混合类以物理回路号控制）
	注：此处搜索时，返回总数；设备依次查询时，发此小类别，设备应以实际类别 和相关参数返回	
窗帘类（02）	开合帘电机（00）	回路号，备注，开合帘宽度（2bytes），当前百分比，电机方向
	卷帘电机（01）	回路号，备注，当前状态，电机方向
	窗帘模块（02）	回路号，备注，运行时间，当前状态
红外码控制类（03）	标准红外库（00）	红外库号，备注，库类型(DVD，TV，AC，Projector），有效标志
	以前的红外学习方式不能适用简易编程模式，特别是空调，所以所有的红外发射器都需要改成新的红外库方式，一个库对应一种设备，比如：空调，DVD，投影仪等，这样的话控制端只需要指定哪个调用哪个库就可以直接控制红外设备了，因为功能已经固化了，而且对库的编程库时只需要从红外数据库选择型号，品牌等就可以了，非常方便编程。为了方便与 DLP 接口，还应该建立兼容的命令，支持 DLP 空调命令。	

控制端（04）	干接点（00）**（客户开关对应状态反馈确定其位置）增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，模式(0~20, 255 表示被合并或被屏蔽)，调光使能，调光保存，状态灯
	按键（01）**(面板控制其按键闪烁定其位置)**	按键号，备注，模式(0~20, 255 表示被合并或被屏蔽)，调光使能，调光保存，状态灯
传感器（05）	干结点（00）第三方设备**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，干结点状态，
	移动探测（01）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，灵敏度，状态，
	温度（02）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，当前温度（同时支持整形，浮点类型）E3E5 的返回数据
	湿度（03）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，当前湿度
	照度（04）**增加状态广播项设置，详见操作码 4.29**	通道号，备注，使能位，当前照度
	VOC（05）	通道号，备注，使能位，当前空气质量等级
	PM2.5（06）	通道号，备注，使能位，当前空气 PM2.5 值
	CO2（07）	通道号，备注，使能位，当前 CO2 ppm 值
	液化石油气（LPG）（08）	通道号，备注，使能位，当前 LPG ppm 值
	人工煤气（CO，H2）（09）	通道号，备注，使能位，当前综合 ppm 值
	天然气（CH4）（10）	通道号，备注，使能位，当前综合 ppm 值
	烟雾（11）	通道号，备注，使能位，当前状态
	风速（12）	通道号，备注，使能位，当前风速
	风压（13）	通道号，备注，使能位，当前风压
	液体流量（14）	通道号，备注，使能位，当前液体流量
	液体压力（15）	通道号，备注，使能位，当前液体压力
	液体深度（16）	通道号，备注，使能位，当前液体深度（mm）
	雨量（17）	通道号，备注，使能位，当前雨量（无雨，小雨，大雨）
	重量（18）	通道号，备注，使能位，当前物体重量（KG）
	高度/长度（19）	通道号，备注，使能位，测量高度/长度（mm）
	物体速度（20）	通道号，备注，当前物体速度（m/s）
	震动（21）	通道号，备注，使能位，震动状态
	电压（22）	通道号，备注，使能位，当前电压
	电流（23）	通道号，备注，使能位，当前电流
	功率（24）	通道号，备注，使能位，当前功率
	组合类型 （100）	

© Copyright 1985–2024, HDL

	水浸（25）	通道号，备注，使能位，当前状态
	门磁、窗磁. . .（26）	通道号，备注，使能位，当前状态
	LUX+ PIR（0）**(闪烁设备 LED 灯确定其位置，增暂不支持测试)**	通道号，备注，延迟关闭时间，简易逻辑使能，使能状态
	LUX+ ULT（1）	通道号，备注，延迟关闭时间，LUX 阀值，当前 LUX 值，简易逻辑使能，使能状态
	LUX+微波（2）	
	LUX+PIR+ULT（3）	
		通道号，备注，延迟关闭时间，LUX 阀值，当前 LUX，PIR 与 ULT 关系（与，或），简易逻辑使能，使能状态 由于大部分应用都是比较简单的，所以传感器需要另外支持简单模式，比如普通传感器支持 PIR，PIR+LUX 工作模式
空调功能（07）	HVAC 模块（0）	空调号，备注，当前状态 。
	Coolmaster 控制模块（1）	空调号，备注，当前状态。
	红外空调模块（2）	空调号，备注，当前状态。
	通用空调面板（3）	空调号(空调页号)，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，当前状态。
	兰舍新风（4）	空调号，备注，当前状态。
	当前状态包括：空调开关，模式，设置温度，风速，环境温度，摆风状态。	
地暖功能（08）	地暖模块（0）	回路号，备注，地暖状态。
	常规地暖面板（1）	地暖页号，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，地暖状态。
	带 PI 运算的地暖面板（2）	地暖页号，备注，服务器模式(0 关闭,20 开启)，地暖状态。
	地暖状态包括：工作模式，开关状态，工作温度模式，设置温度点，时间段标志，环境温度，控制阀状态，输出值，模块冲洗标志，模块冲洗时间。	
背景音乐功能（09）	背景音乐模块（0）	区域号，源号，状态。
	第三方背景音乐模块（1）	区域号，备注，状态。
	背景音乐控制面板（2）	音乐页号，备注，状态。

© Copyright 1985–2024, HDL

	状态包括：音乐播放状态(停止，播放，暂停)，源号，播放列表号，歌曲号，时间，音量，模式。	
安防功能（10）	安防模块（0）	区域号，备注，状态
	安防控制面板（2）	面板号，备注，状态
定时器功能（11）	闹钟	闹钟号，备注，状态，时间点(小时，分钟)，重复（星期天..星期一）
	倒计时	倒计时号，备注，状态，设置时间，当前时间，是否重复
	定时器模块	定时任务号，备注，状态
逻辑功能（12）	逻辑模块 0	备注，区域号，场景号（场景触发用）
能源功能（13）	电表（0）	回路号，备注，电流互感器变比，总电量，当前功率
	水表（1）	回路号，备注，脉冲当量，总用水量
	燃气表（2）	回路号，备注，脉冲当量，总用气量
门口机(14)	门禁模块（0）	回路号，备注，状态
	门口机（1）	门口机号，备注
	室内机（2）	室内机号，备注
	门禁面板（3）	面板号，备注，状态
	门锁（4）	回路号，备注，状态
监控系列（15）	摄像头(0)	IP camera（1）
	NVR(1)	Network vedio recorder
风扇（16）	风扇(0)	回路号，备注，状态
支持0031命令控制，0表示关闭，1~7表示速度级别，》7表示数字7，支持广播控制		
全局场景（17）	**场景号**	**备注，区域号，场景号（场景触发用）**
晾衣架（18）	基本晾衣架（0）	回路 1~255，备注，方向，是否照明，是否杀菌，烘干/风干
新风（19）	**新风系统**	**通道号（1 ~ 200）+ 备注 + 开关（0，1）+ 风速（0--自动，1--1 档位，2--2 档位，3--3 档位）+ 模式（0--（智能模式/模式 0），1--（新风模式/模式 1） 2--（内循环模式/模式 2），3--（恒温模式/模式 3））+模拟量（2byte==16bit）+ 室内温度(4byte) + 室外温**

		度(4byte) + 室内湿度(4byte)+ PM2.5(4byte) + TVOC(4byte) + CO2(4byte) **注意：bit 位从第一个 byte 高位（7bit）开始，1 为有效；0 表示无效**
智能水龙头(20)		洗泽华 20211025 加
自定义设备（100）	通用开关控制（0）	回路 1~255，备注，控制类型（1=只开；2=只关；3=即开又关）
IP 网关（254） 支持本地和远程或者 P2P，自动修改地址	一端口交换机（0）	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP，子网 ID（1byte），加密标志，密码（8byte 此功能必须要人工按编程按钮才有密码标志和密码返回）
	无线网关（Bus+FR）（1）	通道号（默认为 1）,设备 MAC，设备备注(20byte），IP 地址（4byte），路由 IP（4byte），IPMAC（4byte），子网掩码（4byte），DHCP，子网 ID（1byte），加密标志，密码（8byte 此功能必须要人工按编程按钮才有密码标志和密码返回）无线频段，无线频道，无线 Pin ID
	无线网关（FR）	通道号（默认为 1）,设备备注(20byte），设备 MAC，DHCP，IP 地址（4byte），无线子网 ID（1byte），无线频段，无线频道，无线 Pin ID，加密标志，密码
	注：搜索：IP 地址可以自动分配，但是需要检查是否与控制设备在同一个网段，所以对 IP 设备的搜索应该采用 IP 地址为 255.255.255.255 的全网广播模式。 设备处于非加密模式： 可以用正常非加密指令搜索设备，返回除了密码标志及密码的数据，如果按下编程按钮后搜索可以返回密码 设备处于加密模式： 对非加密及密码不对的指令不响应，对密码正确的加密指令响应，返回除了密码标志及密码的数据，如果按下编程按钮后搜索可以返回密码。 身份认证：每个 IP 设备可以启用密码访问与否，如果启用后所有的数据传输必须使用包含有密码的数据包进行传输，整个网路使用一个密码进行数据验证，包括应用软件，各种 IP 设备。也就是说所有的 IP 设备都需要设置并使用相同的密码，各 IP 模块的访问密码可以通过使能编程按钮来读取，这就可以方便地管理密码。 数据加密：数据包 IP 地址验证用来防止非法数据包拷贝，密匙采用动态随机数来加密数据 注：所有 IP 网关设备 ID 都固定为 0	